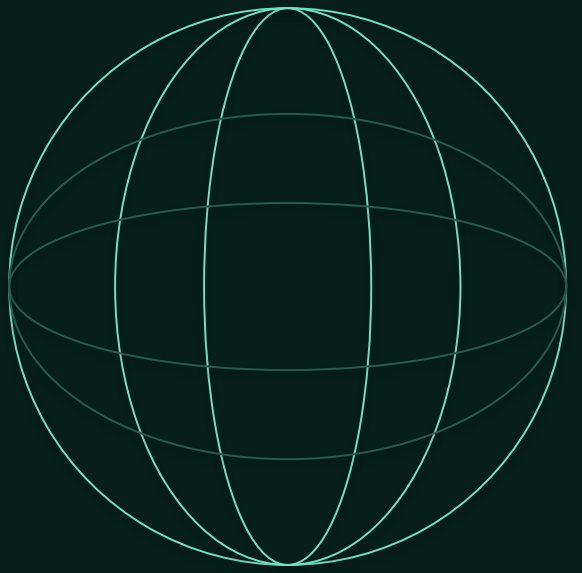
图溯

面向数字图像可信传播的来源认证与溯源方案

让图片传播之后，来源仍有迹可循。

来源认证　可信溯源　权益线索



生成身份 → 传播核验

AI ＋场景创新 · 以可核验身份连接创作、传播与使用

图像不仅传递信息，也承载创意、品牌与资产价值

图像创作

摄影／设计／生成

→

数字图像

可复制 · 易流转

内容传播

新闻、社交与知识交流

创意表达

设计、艺术与数字文创

商业使用

品牌营销与素材交付

价值依赖使用，使用需要可信线索。

来源身份，是图像价值被可靠使用的重要基础

画面可以完整保留，来源说明却可能在传播中脱落



来源：拾光设计

创作者交付

图片＋署名＋使用说明

来源说明未随图保留



群聊／平台转发

图片被另存、改名或编辑



再次收到

可见内容，难核对来处

需要让可核验的身份线索进入图像本身，而非只依赖附件说明

AIGC 让图像更易生产，也让“凭外观看来源”更困难

生产端：从专业工具走向自然语言生成

描述需求
主体／背景／光线

→

生成模型
可规模化生成

能力提升 → 内容增多
来源核验需要主动标记机制

核验端：外观逼真不代表身份清楚

视觉判断
看起来像照片，不能说明生成来源

身份归因
需要可验证的标识和匹配规则

使用决策
还需核对登记声明与授权材料

选择生成式水印，是因为它能在内容生成时建立身份线索

认证、溯源与权益保护，需要衔接，但不能相互替代

01 → 02 → 03

来源认证

这张图是否带有
匹配的身份标识?

输出：匹配／无法确认

可信溯源

恢复的编号关联到
哪条来源登记?

输出：登记与历史线索

权益保护

相关材料是否支持
署名和使用声明?

输出：辅助检查与复核

先核验身份，再关联来源，最后辅助判断使用依据

单一保护方式，难以覆盖传播后的完整核验任务

现有方式	能够解决	传播后仍存在的缺口
可见署名	直接展示作者或品牌	可能被覆盖或裁掉，也会占用画面
元数据／文件名	保存创建与来源说明	信息可能在平台转发、改名时丢失
相似图检索	找到相似内容与候选作品	相似不等于来源一致，更不等于有效授权
隐形水印	**在图像中保存可检测信号**	**仍需登记关联、误检控制与失败复核**

图溯的切入点：把图像中的标识与登记、核验和复核流程连接起来

用一张电商营销图，贯穿生成、交付与再次核验

品牌／设计方



作品编号： TS-001

制作与交付

合作／传播方



接收与再次传播

运营／审核方



收到图片并决定使用

上传收到的图 → 查找来源

用户不必知道图片经历过哪些处理，也能发起来源查找

把用户的疑问，转化为可实现、可验收的系统要求

用户疑问	系统要求	验收关注点
加标识会不会影响图片?	生成保护＋前后对照	视觉质量与局部细节
收到图片后怎么找到来源?	直接上传＋恢复编号	匹配正确率与无法确认率
这个结果能不能直接使用?	登记展示＋授权辅助检查	信息完整性与复核提示
图片太多，能否重复查阅?	素材与核验记录统一管理	任务耗时与记录可追查

访谈与任务观察 → 需求优先级 → 功能设计 → 验收指标

生成侧建立身份，接收侧恢复身份，登记层连接两端

生成与交付

用户描述
画面与制作需求

→

身份嵌入＋生成
匿名编号 → 潜在噪声

→

交付图片
下载并发布

匿名来源登记
作品编号／项目声明／署名／核验历史

网络传播
压缩／转发／编辑

接收与核验

收到图片
上传待核验图像

→

反演＋恢复消息
生成身份 → 匿名编号

→

显示来源线索
有效匹配／人工复核

从图像到登记的关联闭环，是方案的应用核心

球形水印，适配“生成时标记、传播后核验”的需求

生成先验适配

将身份映射到扩散模型潜在噪声

质量保护目标

兼顾标识嵌入与生成内容观感



生成端集成

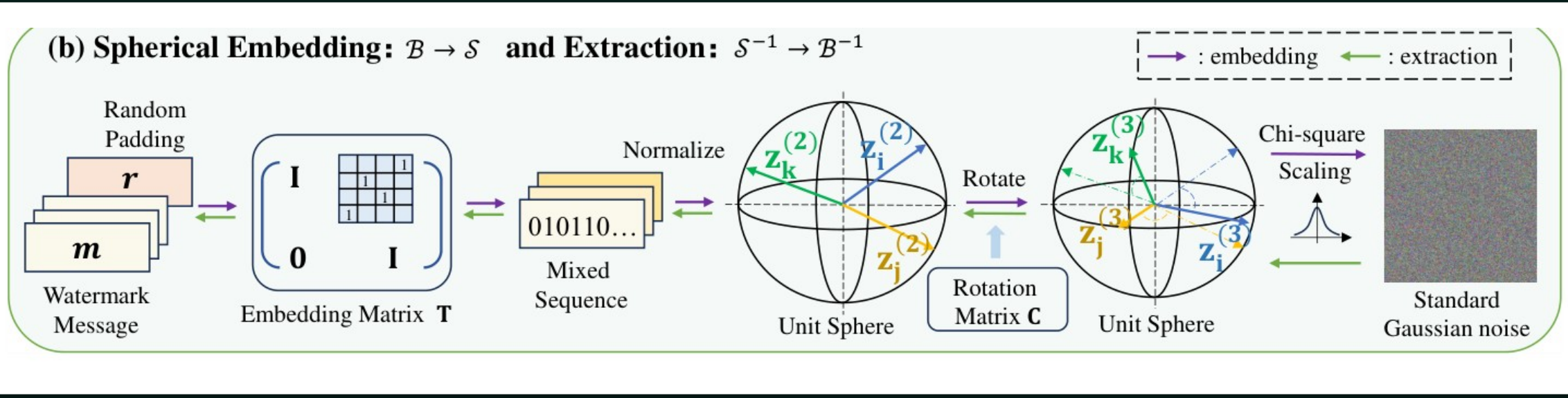
依托预训练生成模型构建路线

传播后恢复

通过反演与逆变换恢复消息

选型围绕场景需求展开，最终效果由统一测试验证

把作品身份映射为噪声，再参与扩散生成



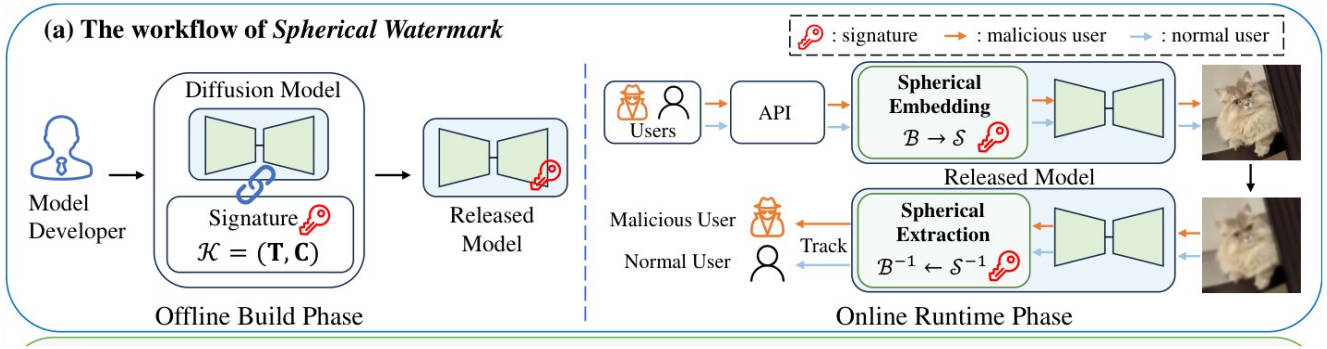
① 身份编码
重复消息＋随机填充

② 球面映射
归一化＋正交旋转

③ 潜在生成
随机半径＋扩散去噪

身份信息随生成过程进入图像，为后续核验留下可恢复信号

恢复标识之后，还要完成来源关联与有效性检查



上传收到的图片
无需说明传播过程

➡

反演与消息恢复
执行论文提取链路

➡

登记关联与检查
有效编号／声明核对

➡

结果与复核
来源线索／无法确认

技术检测提供线索，授权与权属判断仍需结合登记和业务材料

把研究方法转化为可使用、可复查的可信传播流程

研究基础：球形水印的编码、噪声构造与反演恢复

流程融合

从生成、交付到再次核验

难点：算法与登记一致关联

低门槛核验

收到图片后直接上传查询

难点：误检、冲突和无法确认

可追查管理

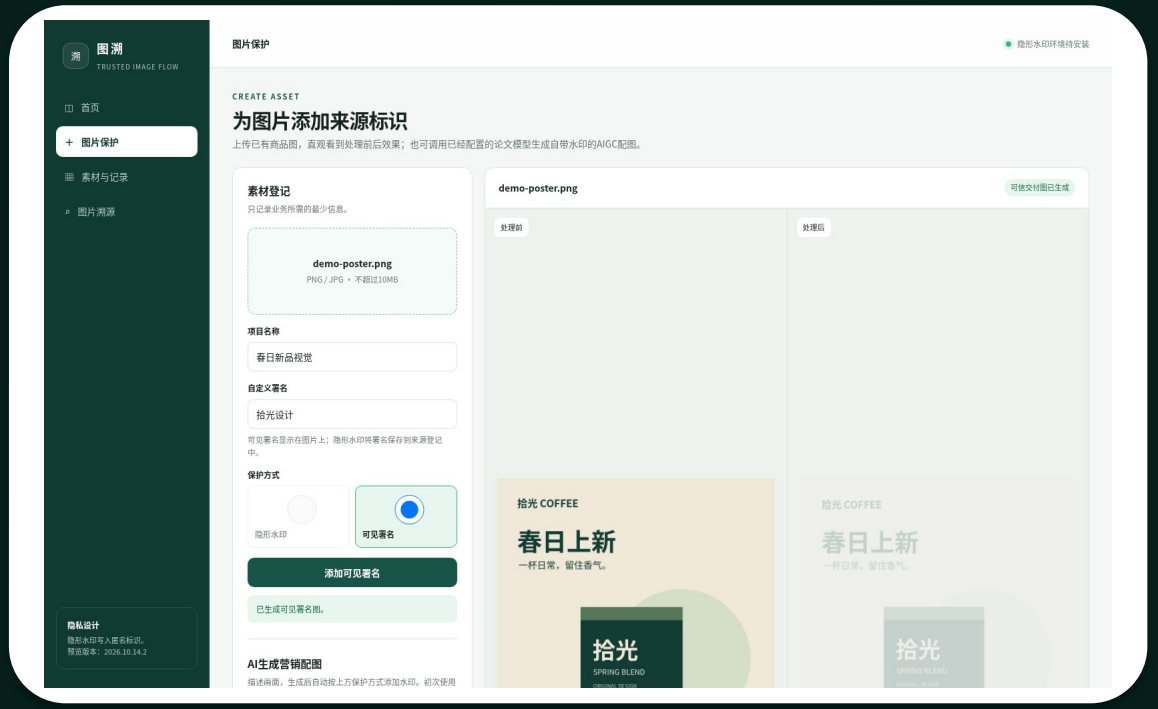
署名声明与核验记录衔接

难点：签名、隐私与记录安全

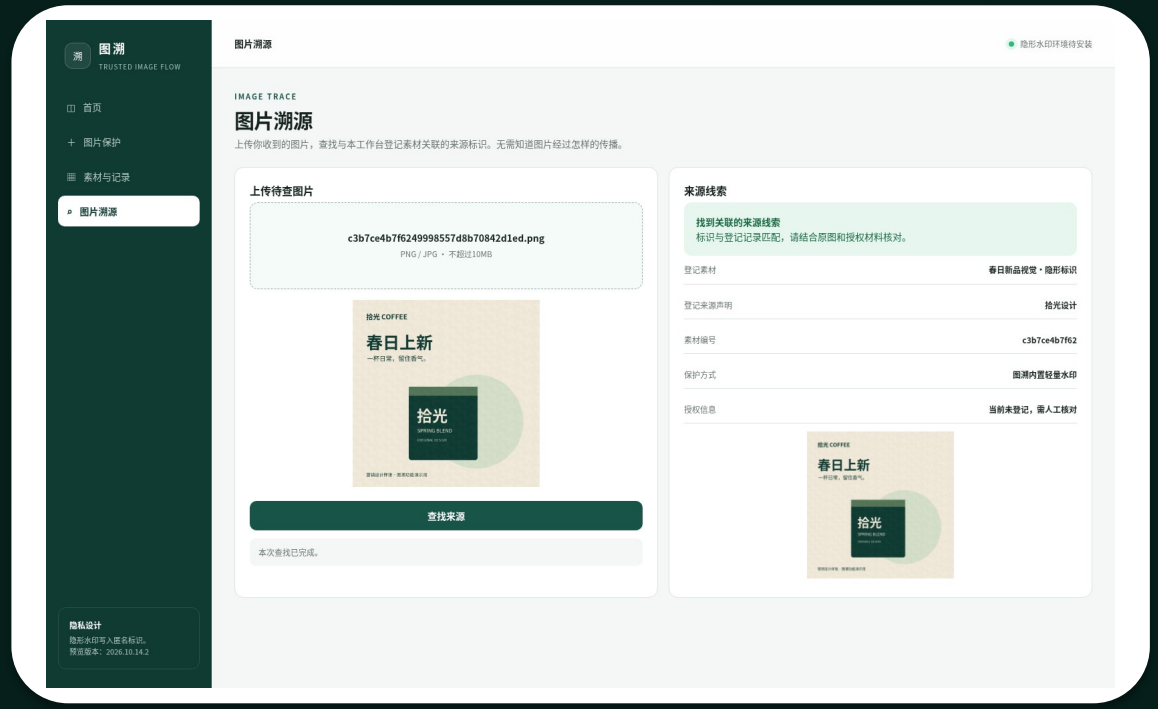
应用贡献围绕任务闭环展开，技术壁垒由稳定运行与严格验证积累。

场景融合与工程能力，需要用用户任务和真实数据证明

保护与核验，落在用户看得见的两次操作上



图片保护 上传／填写署名／预览／下载



图片溯源 上传收到的图片／查看登记线索

减少操作解释，把保护结果和核验线索直接展示给用户

用质量、恢复、误检与任务效率共同评价方案

视觉质量	标识恢复	错误控制	使用效率
图像观感与局部细节 图像指标＋盲评观察	**原图与传播后图像** 消息恢复率＋匹配情况	**无水印与错误签名** 误检率＋冲突与异常	**人工追问与系统查找** 任务耗时＋正确判断

传播条件

原始交付图	轻度／明显压缩	尺寸缩小一半	较大面积裁剪	重绘等失败条件

同时记录成功、失败与无法确认，让验证覆盖真实使用边界

现有工作流可复查，核心方法按统一条件继续评价

可复查的软件链路

处理／登记／来源查询／历史记录

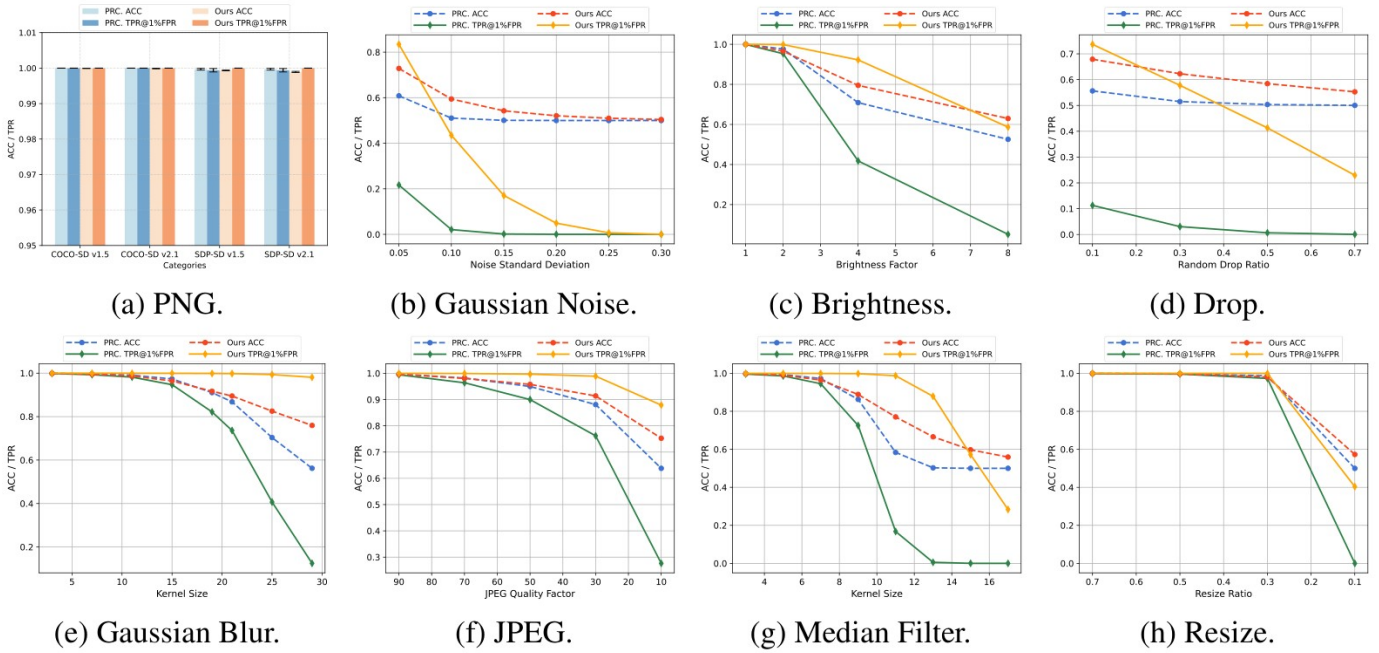
13 / 13

工作流单元测试通过

失败不生成成功记录

服务错误与未检出分开

登记与检测结果分开



(a) PNG. (b) Gaussian Noise. (c) Brightness. (d) Drop.

(e) Gaussian Blur. (f) JPEG. (g) Median Filter. (h) Resize.

分析恢复能力，也保留强裁剪、重绘等条件下的失败边界

以电商验证任务，再向创意、文创和媒体延伸

首个验证点：电商营销素材

品牌设计 → 合作交付 → 再次核验

观察：来源查找效率
检查：使用声明与复核提示

创意设计

署名与素材交付

数字文创

作品登记与使用线索

媒体传播

生成身份与来源辅助核验

落地成效以试用数据衡量，社会价值围绕可信使用展开

让图像的身份线索，跟得上内容的传播

01 问题

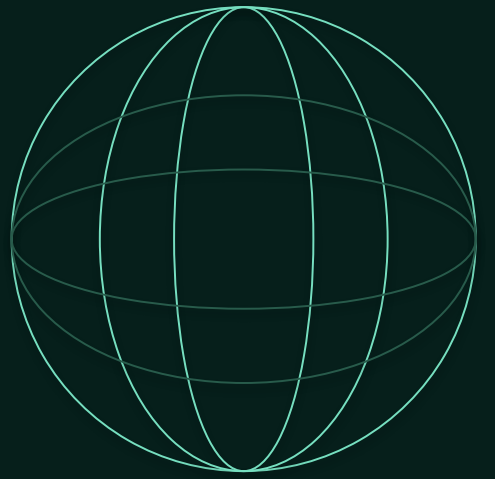
内容易流转，来源与使用依据可能脱落

02 方案

生成时建立身份，传播后恢复并关联登记

03 价值

辅助认证、来源查找与知识产权保护



图溯 · 可信传播

从一张图片的身份核验，走向数字内容的可信使用